웹의 세계 3장

주소·도메인·호스팅

URL의 구조, DNS가 하는 일, 사이트가 인터넷에 뜨기까지

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

1. URL의 각 부분이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있다.
2. DNS가 도메인을 IP로 바꾸는 과정을 설명할 수 있다.
3. 도메인·호스팅·서버의 관계를 구분할 수 있다.
4. 정적 사이트와 동적 사이트의 차이와 배포 방식을 안다.
5. HTTPS가 무엇을 보호하는지 설명할 수 있다.

웹의 세계 3장

핵심 키워드

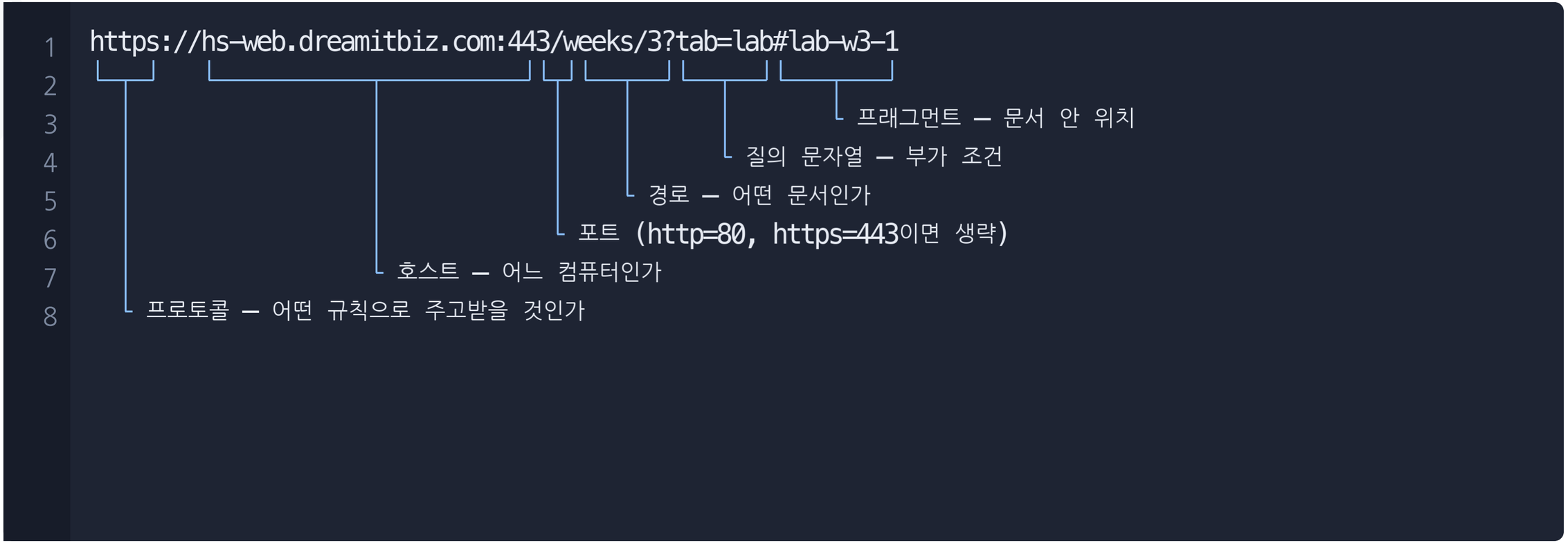
URL 프로토콜 도메인 서브도메인 DNS IP 호스팅 정적/동적 HTTPS CDN

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

웹의 세계 3장 · 1

URL 읽는 법

전체 형태


https://hs-web.dreamitbiz.com:443/weeks/3?tab=lab#lab-w3-1
프래그먼트 — 문서 안 위치
질의 문자열 — 부가 조건
경로 — 어떤 문서인가
포트 (http=80, https=443이면 생략)
호스트 — 어느 컴퓨터인가
프로토콜 — 어떤 규칙으로 주고받을 것인가

URL 읽는 법

조각	역할	누가 처리하는가
프로토콜	통신 규칙 (https: · mailto: · tel:)	브라우저
호스트	어느 서버인가	DNS → 서버
포트	그 서버의 어느 문인가	서버
경로	어떤 자원인가	서버
질의 문자열	검색어·필터 같은 부가 정보	서버
프래그먼트	문서 안의 위치	브라우저만 — 서버로 전송되지 않음

URL 읽는 법 (1/2)

1. 프래그먼트(#뒤)는 서버로 가지 않습니다.
2. 브라우저 안에서만 쓰입니다.
3. 그래서 <a href="#contact"> 가 페이지를 다시 불러오지 않고 스크롤만 하는 것입니다.

URL 읽는 법 (2/2)

1. 개인정보를 질의 문자열에 넣지 마세요.
2. 주소는 브라우저 기록, 서버 로그, 리퍼러 헤더에 그대로 남습니다.
3. 비밀번호나 주민번호가 URL에 있으면 여러 곳에 평문으로 기록됩니다.

1.1 경로의 종류

형태	기준	예
절대 URL	전체 주소	https://example.com/a.html
루트 상대	사이트 최상위	/images/logo.png
상대 경로	지금 파일이 있는 폴더	images/logo.png
상위 폴더	한 단계 위	../style.css

1.1 경로의 종류

1. GitHub Pages의 하위 주소(사용자.github.io/리포명/)에 배포할 때 /로 시작하는 경로를 쓰면 파일을 못 찾습니다.
2. /style.css 는 사용자.github.io/style.css 를 찾아가기 때문입니다.
3. 상대 경로(style.css)를 쓰세요.

웹의 세계 3장 · 2

도메인과 DNS

컴퓨터는 숫자 주소(IP)로 서로를 찾습니다.

도메인과 DNS

1. 185.199.108.153 같은 것입니다.
2. 사람이 이것을 외울 수 없으니 이름을 붙이고 그 이름을 번호로 바꿔 주는 전화번호부를 둔 것이 DNS입니다.

도메인의 구조 — 오른쪽부터 읽습니다

```
hs-web . dreamitbiz . com
   │          │          │
   │          │          └ 최상위 도메인(TLD) — com, kr, ac.kr, io ...
   │          └ 2단계 도메인 — 실제로 등록하고 돈을 내는 부분
   └ 서브도메인 — 등록자가 마음대로 만들 수 있다 (www, blog, api ...)

/* 하나의 도메인을 등록하면 서브도메인은 얼마든지 만들 수 있습니다.
   www.example.com 과 blog.example.com 은 같은 도메인의 다른 서브도메인입니다. */
```

2.1 DNS 조회 과정

1. **브라우저 캐시**
   최근에 찾아본 적 있으면 여기서 끝납니다.
2. **운영체제 캐시 / hosts 파일**
   그다음.
3. **DNS 서버에 질의**
   보통 통신사나 공용 DNS(8.8.8.8 등).
4. **루트 → TLD → 권한 서버**
   순으로 물어 최종 IP를 받습니다.
5. **결과를 일정 시간(TTL) 동안 캐시합니다.**

2.1 DNS 조회 과정

1. 이 캐시 때문에 도메인 설정을 바꿔도 즉시 반영되지 않습니다.
2. 몇 분에서 길게는 하루까지 걸릴 수 있습니다.
3. "설정했는데 안 되는데요"의 흔한 원인이며, 대개 기다리면 해결됩니다.

2.2 DNS 레코드

종류	무엇을 가리키는가	쓰임
A	IPv4 주소	도메인 → 서버 IP
AAAA	IPv6 주소	같음
CNAME	다른 도메인 이름	GitHub Pages 연결에 씀
MX	메일 서버	이메일 수신
TXT	아무 문자열	소유 확인, 스팸 방지 설정

사이트가 인터넷에 뜨기까지

웹사이트를 공개하려면 세 가지가 필요합니다.

사이트가 인터넷에 뜨기까지

	무엇	어디서	비용
도메인	주소 이름	가비아, Namecheap, Cloudflare 등	연 1~2만 원~
호스팅	파일을 두고 서비스할 컴퓨터	GitHub Pages, Netlify, Vercel, …	무료도 많음
파일	만든 HTML·CSS·JS	내가 만든 것	—

흔히 하나로 묶어 생각하지만 서로 다른 것입니다.

사이트가 인터넷에 뜨기까지

1. 도메인 없이도 사이트는 공개됩니다.
2. GitHub Pages를 쓰면 사용자이름.github.io 라는 주소를 무료로 줍니다.
3. 도메인은 "더 예쁜 이름"을 갖고 싶을 때 사는 것입니다.

3.1 정적 사이트와 동적 사이트

	정적 사이트	동적 사이트
서버가 하는 일	파일을 그대로 내려 준다	요청마다 페이지를 만들어 낸다
필요한 것	파일 저장소	서버 프로그램 + 데이터베이스
속도	매우 빠름	상대적으로 느림
비용	무료~아주 저렴	서버 비용 발생
예	포트폴리오, 소개 사이트, 블로그	쇼핑몰, 커뮤니티, SNS
이 수업	여기에 해당	13주차에 개념만

3.1 정적 사이트와 동적 사이트

1. 우리가 만드는 것은 HTML·CSS·JS 파일뿐인 정적 사이트입니다.
2. 그래서 서버를 빌리거나 만들지 않고도 GitHub Pages에 그대로 올려 공개할 수 있습니다.
3. JavaScript로 fetch를 해도 여전히 정적 사이트입니다 — 파일을 내려 준 뒤의 일은 브라우저가 하는 것이니까요.

3.2 무료 정적 호스팅

서비스	특징
GitHub Pages	GitHub 리포에 올리면 바로 공개. 이 수업에서 씁니다
Netlify	드래그앤드롭으로도 배포. 폼 처리 기능 제공
Vercel	Next.js를 만든 회사. 프레임워크 배포에 강함
Cloudflare Pages	전 세계 CDN이 기본

웹의 세계 3장 · 4

HTTPS

http:// 는 오가는 내용이 그대로 보입니다.

HTTPS

1. 같은 와이파이에 있는 사람이 여러분이 입력한 비밀번호를 볼 수 있습니다.
2. https:// 는 그것을 암호화합니다.

HTTPS

HTTPS가 보장하는 것	설명
기밀성	중간에서 내용을 볼 수 없다
무결성	중간에서 내용을 바꿀 수 없다
인증	접속한 서버가 진짜 그 서버인지 확인

지금은 HTTPS가 기본입니다

정리

1. **브라우저가 HTTP 사이트에 "안전하지 않음" 경고**
   를 띄웁니다.
2. **검색 순위에 반영**
   됩니다.
3. **위치·카메라·마이크 같은 기능은 HTTPS에서만 동작**
   합니다.
4. **무료로 받을 수 있습니다.**
   Let's Encrypt 덕분에 비용 문제는 사라졌고, GitHub Pages·Netlify 등은 자동으로 붙여 줍니다.

HTTPS

1. HTTPS는 오가는 길을 보호할 뿐입니다.
2. 사이트 자체가 안전하다는 뜻은 아닙니다.
3. 피싱 사이트도 HTTPS를 씁니다.
4. 자물쇠 아이콘이 있다고 믿을 만한 사이트인 것은 아닙니다.

웹의 세계 3장 · 5

CDN — 전 세계에 사본을 두는 것

서버가 서울에 하나뿐이면 브라질에서 접속하는 사람은 지구 반 바퀴를 돌아야 합니다.

CDN — 전 세계에 사본을 두는 것

1. **CDN(Content Delivery Network) 은 세계 곳곳에 사본을 두고 가장 가까운 곳에서 내려 줍니다.**

CDN이 주는 것

정리

1. **빠른 로딩**
   물리적 거리가 짧아집니다.
2. **부하 분산**
   원본 서버가 몰리는 요청을 다 받지 않아도 됩니다.
3. **안정성**
   한 곳이 죽어도 다른 곳이 서비스합니다.
4. **캐시 지연**
   원본을 고쳐도 각지의 사본이 갱신되기까지 시간이 걸립니다. 몇 시간까지도 걸릴 수 있습니다.

CDN — 전 세계에 사본을 두는 것

1. 무료 정적 호스팅은 대부분 CDN이 기본으로 붙어 있습니다.

2. 여러분이 GitHub Pages에 올린 사이트도 전 세계에서 비슷한 속도로 열립니다 — 아무 설정 없이도.

웹의 세계 3장 마무리

3장 마무리

주소·도메인·호스팅 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

- ✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 장 끝의 확인 퀴즈로 스스로 점검
- ✓ 함께 볼 주차: 1주차 · 13주차 · 15주차
- ✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다